



SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL

MANUAL TÉCNICO
(SISTEMA ERP – VENTAS DE IMPRESORAS 3D)

Carrera:

Ingeniería de Software con Inteligencia Artificial

Curso:

Formación Práctica Remota S4

Docente:

Curo de la Cruz, Walther Antonio

Integrantes:

Caro Soria, Lorena

Franco Cruz, Gerardo

Peña Munguía, Diego

Vargas Becerril, Jeiser

2021

ÍNDICE

MANUAL DE USUARIO (SISTEMA ERP – VENTAS DE IMPRESORAS 3D)

- 1. Instalación: 4
 - 1.1. Laravel: 4
 - 1.2. Visual Studio Code: 4
 - 1.3. PostgreSQL: 5
 - 1.4. Navegadores Web: 5
- 2. Estructura del proyecto: 5
- 3. Framework: 7
 - 3.1. Artisan: 7
 - 3.2. Migraciones: 7
 - 3.3. Rutas: 8
 - 3.4. Toquen en los formularios: 8
 - 3.5. Blade: 8
 - 3.6. Auth: 8
 - 3.7. Envíos por correo: 8
 - 3.8. PHP: 9
- 4. Servidor: 9
- 5. Vistas: 10
- 6. Controladores: 11
- 7. Modelos: 12
- 8. Uml: 12
 - 8.1. Diagrama Uml de Administrador:..... 12
 - 8.2. Diagrama Uml de Almacén: 13
 - 8.3. Diagrama Uml de Operaciones: 13
 - 8.4. Diagrama Uml de Logística: 14
 - 8.5. ERP Vendedor: 15
- 9. Librerías: 15
 - 9.1. Laravel Jetstream: 15
 - 9.2. Laravel Livewire: 16
 - 9.3. Laravel Collective: 16
 - 9.4. Laravel Permissions: 17

9.5.	AdminLTE:	18
9.6.	Ajax:	18
9.7.	Laravel DataTable:	19
9.8.	Composer:	20
9.9.	Bootstrap:	20
9.10.	JQuery:	21
10.	Dependencias:	22
10.1.	Archivo .env:	22
11.	Migraciones:	23
12.	Base de datos:	23
13.	Bug's:	28
13.1.	Vista PDF sin datos:	28
13.2.	Orden de Compra de Proveedores sin productos:	28
14.	Problemas Comunes:	28
14.1.	Stock no se actualiza:	28
14.2.	Registro de ingresos no muestra proveedores:	28
BIBLIOGRAFÍAS		29
ANEXOS		31

MANUAL TÉCNICO

(SISTEMA ERP – VENTAS DE IMPRESORAS 3D)

1. Instalación:

1.1. Laravel:

Descargamos el framework Laravel 8 para nuestro proyecto, aquí les dejo el enlace de la documentación y la instalación de Laravel:

<https://laravel.com/docs/8.x/installation>



1.2. Visual Studio Code:

Utilizamos Visual Studio Code como editor de código, aquí les dejo el enlace para su descarga:

<https://code.visualstudio.com/>



1.3. PostgreSQL:

Como Base de datos utilizamos PostgreSQL. Aquí les dejo el enlace de su descarga:

<https://www.postgresql.org/download/>



1.4. Navegadores Web:

Utilizamos cualquier navegador web.

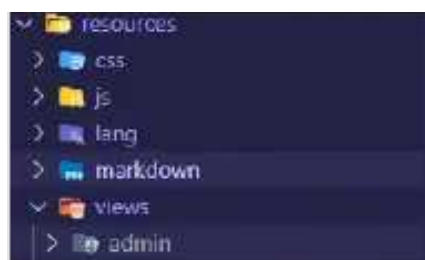


2. Estructura del proyecto:

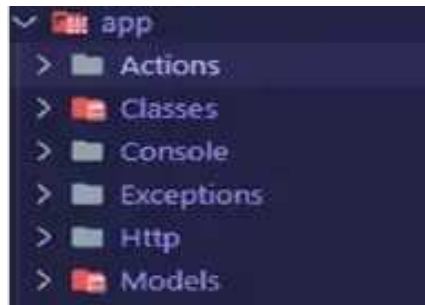
Mostraremos la vista principal de los directorios y archivos del proyecto. (**Anexo 1**)

En Resources se encuentra el directorio Views y dentro de ello esta ubicado el directorio

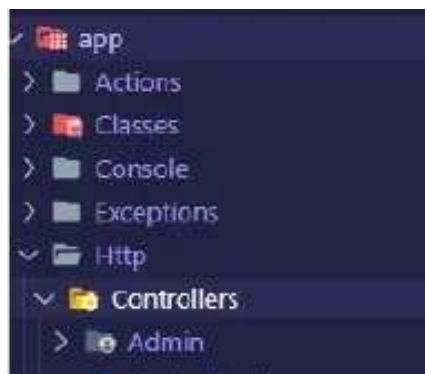
Admin donde se encuentran todas las vistas del proyecto.



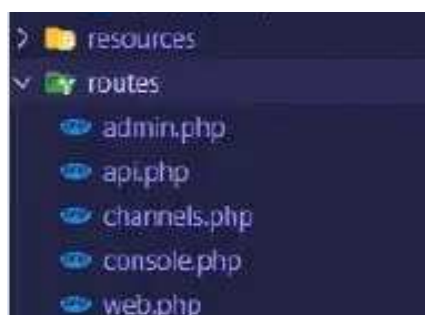
Dentro del directorio App está ubicado el directorio Models, donde se encuentran todos los modelos del proyecto.



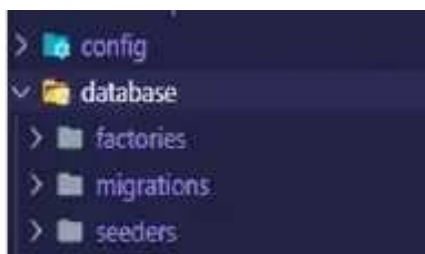
En el mismo directorio también se encuentra el directorio Http, y dentro de él se encuentra el directorio Controllers, donde está ubicado el directorio Admin, ahí se encuentran los controladores del proyecto.



En el directorio Routes se ubica el archivo web.php y admin.php, donde se ubican las rutas definidas para el proyecto.



En el directorio Database se encuentran los directorios Migrations y Seeders donde se ubican respectivamente las migraciones y seeders que usamos para el proyecto.



3. Framework:

El framework que decidimos utilizar fue Laravel 8, porque nos hace ahorrar tiempo y pone a nuestra disposición un gran número de librerías y funcionalidades ya programadas que evitan que nosotros las desarrollemos.

Unas de estas ventajas son las siguientes:

3.1. Artisan:

Artisan es una herramienta de la consola de Laravel, que nos permite realizar diferentes tareas, ejecutar comandos, pruebas, crear objetos, incluso crear sus propios comandos.

La automatización es clave para el desarrollo de un proyecto.

3.2. Migraciones:

Antiguamente, los desarrolladores creábamos las bases de datos por terminales o herramientas externas, o simplemente desde PHPMysqlAdmin. Ahora, lo que hacemos es crear migraciones, las cuales se ejecutan desde Artisan para crear nuevas tablas o simplemente actualizar su estructura.

3.3. Rutas:

Laravel tiene un archivo de manejo de rutas al cual podemos pasar variables, instrucciones o derivaciones.

3.4. Toquen en los formularios:

Todos los formularios incluyen un token de seguridad que permite que estos sean enviados exclusivamente desde el proyecto. Estos Tokens, van cambiando cada 'x' cantidad de segundos, para mayor seguridad del proyecto, lo que permite que no sea auto llenado por un software externo.

3.5. Blade:

El sistema de plantillas de Laravel. Esta exquisita herramienta nos permite crear layouts, pasar variables entre éstas, crear zonas, ejecutar código PHP de manera moderna y hacer llamado a Eloquent, si es necesario.

3.6. Auth:

El inicio de sesión ya es algo menos de qué preocuparnos con Laravel. El framework ya cuenta con un sistema de inicio de sesión que ofrece diferentes niveles de seguridad y codificación. Una de las cosas más interesantes, que personalmente me gustan de Laravel, es el bcrypt, el sistema de cifrado para contraseñas de auth.

3.7. Envíos por correo:

El envío de emails es ahora más simple con Laravel. El framework se encarga de realizar las conversiones necesarias para que podamos hacer plantillas con HTML5, responsivas y éstas lleguen a destino, ya que, además exige que el correo se envíe desde una cuenta de

usuario existente. Incluso su nivel es tal, que, si el usuario o la password son incorrectos, el envío no se realiza.

3.8. PHP:

Laravel usa uno de los lenguajes de programación más populares del mundo, PHP; alguna de las redes sociales más usadas del mundo fue creadas en este lenguaje y Laravel se ha preocupado de que se utilice la última versión del lenguaje.

4. Servidor:

El servidor que nosotros usamos fue Artisan, la interfaz de línea de comandos de Laravel.

Entre las herramientas que Laravel nos proporciona para el desarrollo de aplicaciones se encuentra Artisan, la interfaz de línea de comandos, la cual es un medio para la interacción con la aplicación donde los usuarios dan instrucciones en forma de línea de texto simple o línea de comando. Artisan está basado en el componente Console de Symfony y nos ofrece un conjunto de comandos que nos pueden ayudar a realizar diferentes tareas durante el desarrollo e incluso cuando la aplicación se encuentra en producción.

Para conocer el listado completo de los comandos disponibles ejecutamos en consola, en el directorio raíz de un proyecto de Laravel.

Para levantar el servidor de una aplicación, es decir, para hacer correr una aplicación con el servidor que viene incluido en Laravel podemos hacerlo de manera fácil y rápida con:

```
1. php artisan serve
```

Y nos mostrará:

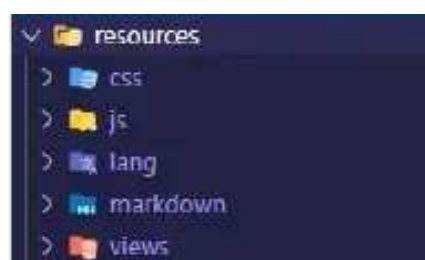
Laravel development server started on <http://localhost:8000/>

De esta manera podemos ir al navegador, visitar <http://localhost:8000/> y podremos ver nuestra aplicación funcionando. Para detener el servidor, en consola ejecutamos las teclas Ctrl+C. Tiene además las opciones de poder cambiar el puerto y el host.



5. Vistas:

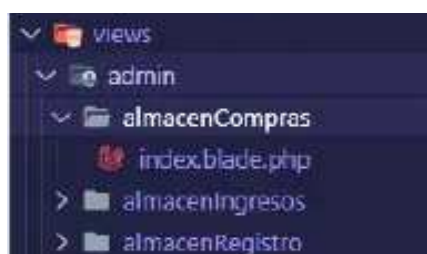
Las vistas contienen el HTML proporcionado por su aplicación y separan la lógica de su controlador /aplicación de su lógica de presentación. Las vistas se almacenan en el directorio `resources/views`.



En esta ocasión nuestras vistas se encuentran ubicadas en el directorio `views/admin`.



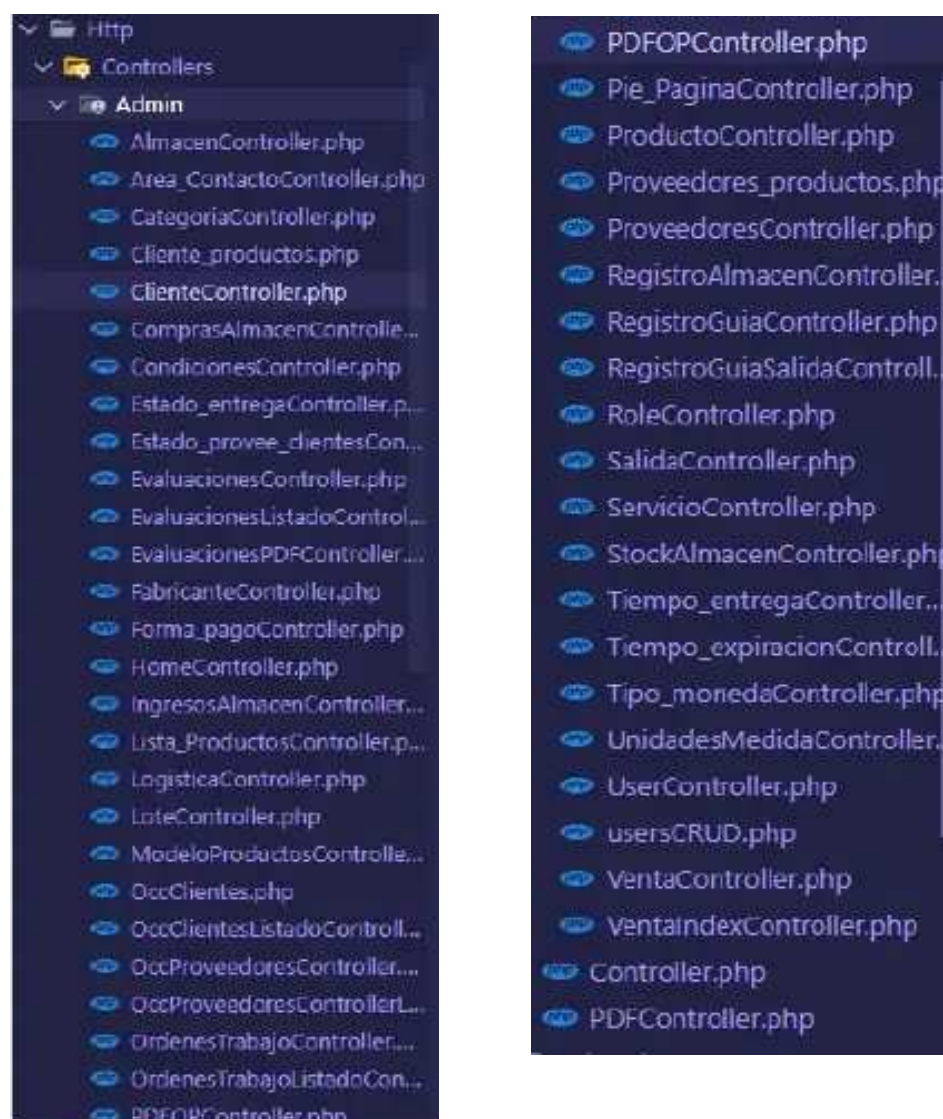
En el directorio views/admin se pueden mostrar los directorios de cada vista específica del proyecto. Por ejemplo, el directorio almacenCompras/index.blade.php. (**Anexo 2**)



6. Controladores:

Los controladores son un mecanismo que nos permite agrupar la lógica de peticiones HTTP relacionadas y de esta forma organizar mejor nuestro código.

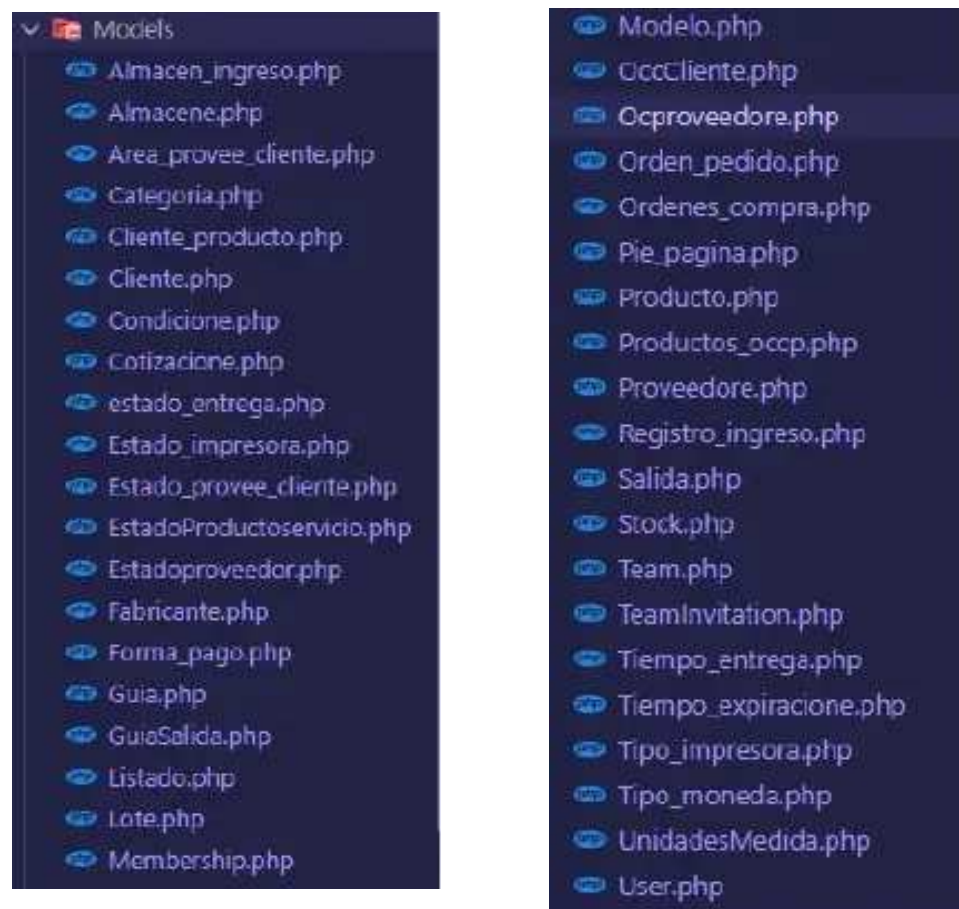
En la carpeta Http/Controllers/Admin se encuentran nuestros controladores que usamos en nuestro proyecto. (**Anexo 3**)



7. Modelos:

Los modelos son uno de los componentes principales de las aplicaciones desarrolladas bajo el patrón MVC, que tienen la responsabilidad de acceder a los datos, modificarlos, etc. En el patrón además los modelos mantienen lo que se llama la lógica de negocio, que son las reglas que deben cumplirse para trabajar con los datos.

A continuación, vamos a mostrar todos los modelos que usamos en este proyecto:

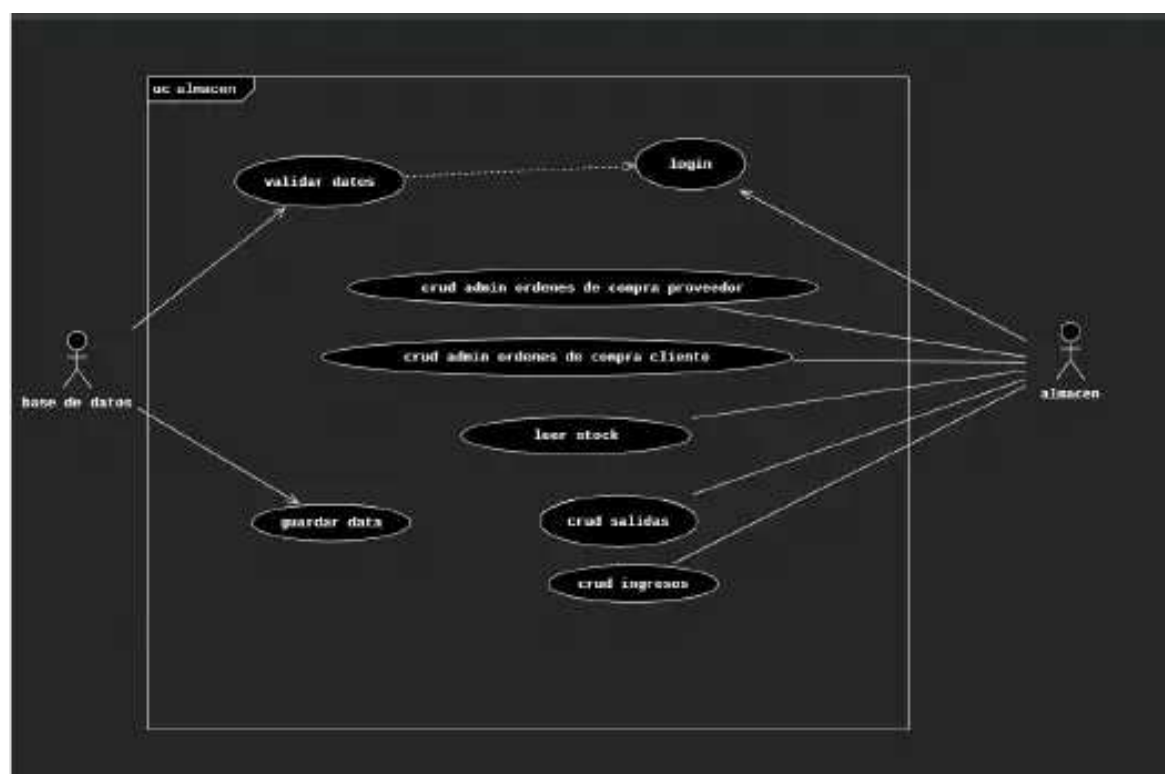


8. Uml:

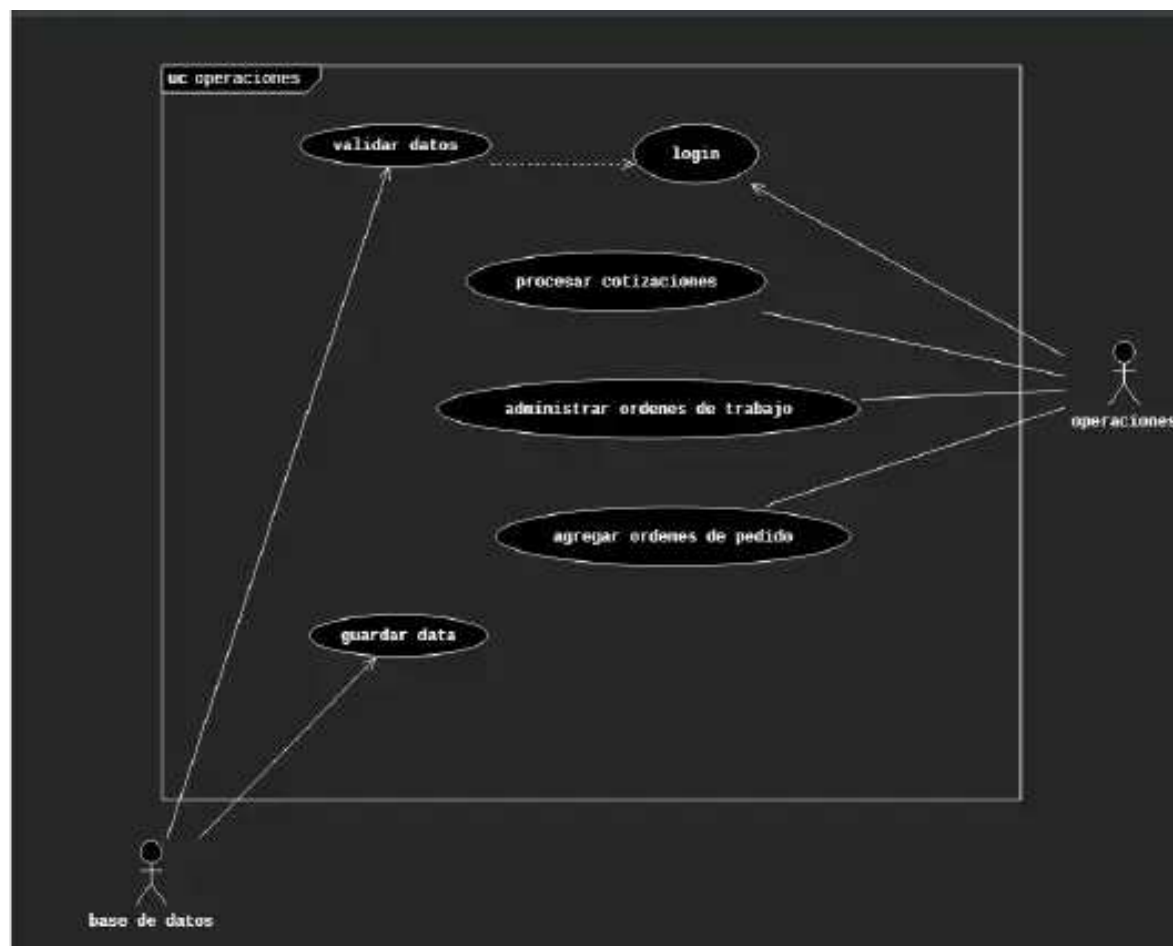
8.1. Diagrama Uml de Administrador:



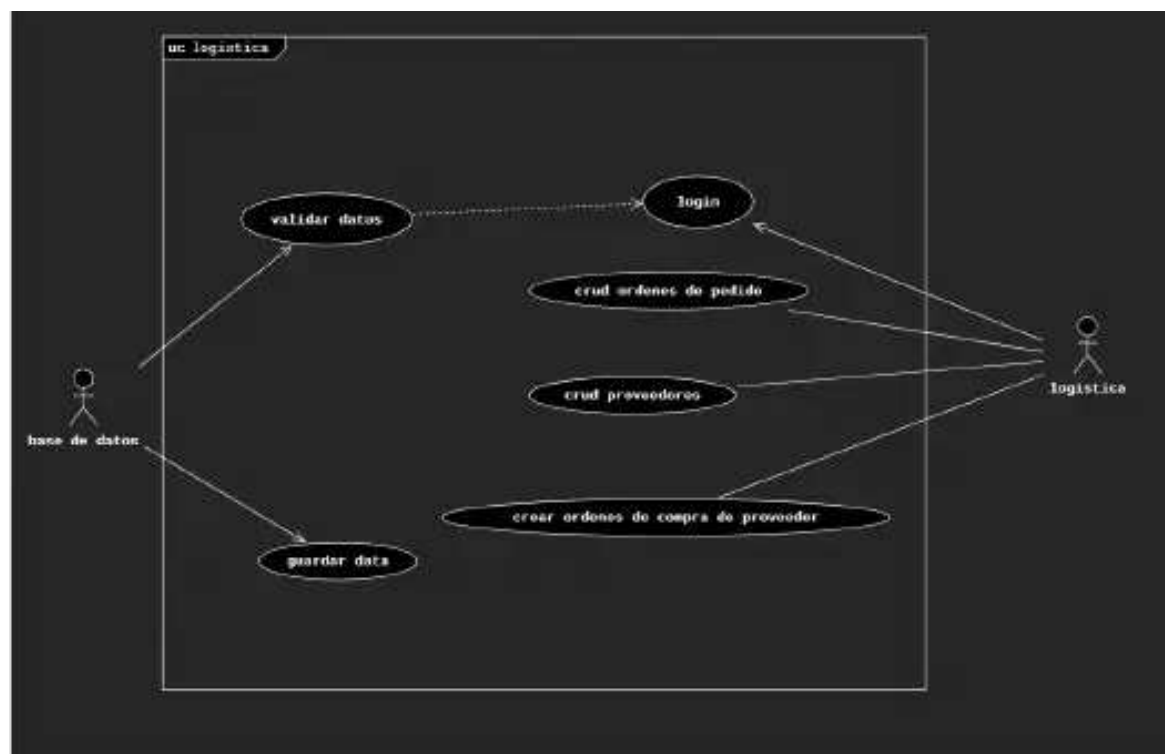
8.2. Diagrama Uml de Almacén:



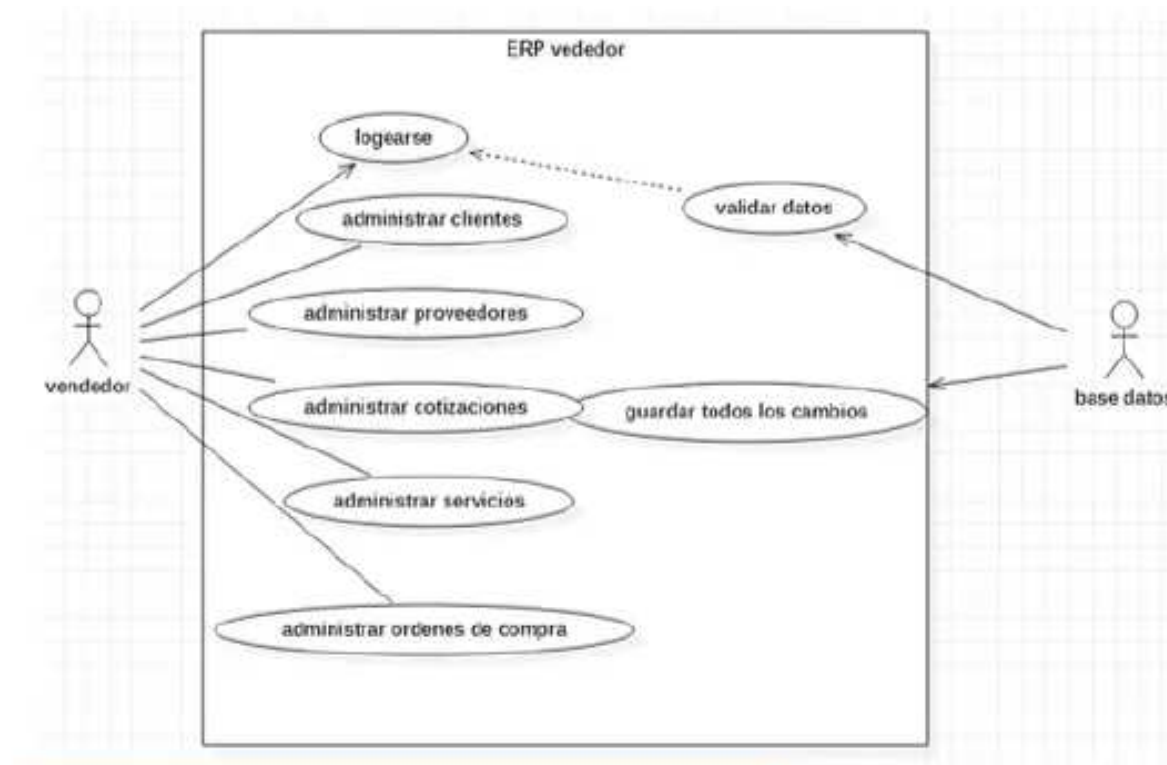
8.3. Diagrama Uml de Operaciones:



8.4. Diagrama Uml de Logística:



8.5. ERP Vendedor:



9. Librerías:

En programación, una librería es un archivo o conjunto de archivos que se utilizan para facilitar la programación. Las librerías, también llamadas "frameworks", consisten en archivos de código a los que llamamos al principio de la página, por ejemplo, una librería javascript será un archivo en javascript que insertamos al principio de la página.

9.1. Laravel Jetstream:

Usamos las librerías de laravel Jetstream, que nos ofrece una mesa de trabajo prediseñada para comenzar a desarrollar aplicaciones con Laravel. (**Anexo 4**) Aquí les dejo un enlace de la documentación:

<https://jetstream.laravel.com/2.x/installation.html>



9.2. Laravel Livewire:

Usamos livewire que nos permite crear interfaces dinámicas de forma simple, sin dejar de lado la comodidad de Blade. (**Anexo 5**) Aquí el enlace de la documentación:

<https://laravel-livewire.com/docs/2.x/quickstart>



9.3. Laravel Collective:

Esta librería es un conjunto de elementos para formularios en HTML tales como labels, botones, listas de formulario, radio buttons, checkbox, etc. (**Anexo 6**) Aquí les un enlace de la documentación:

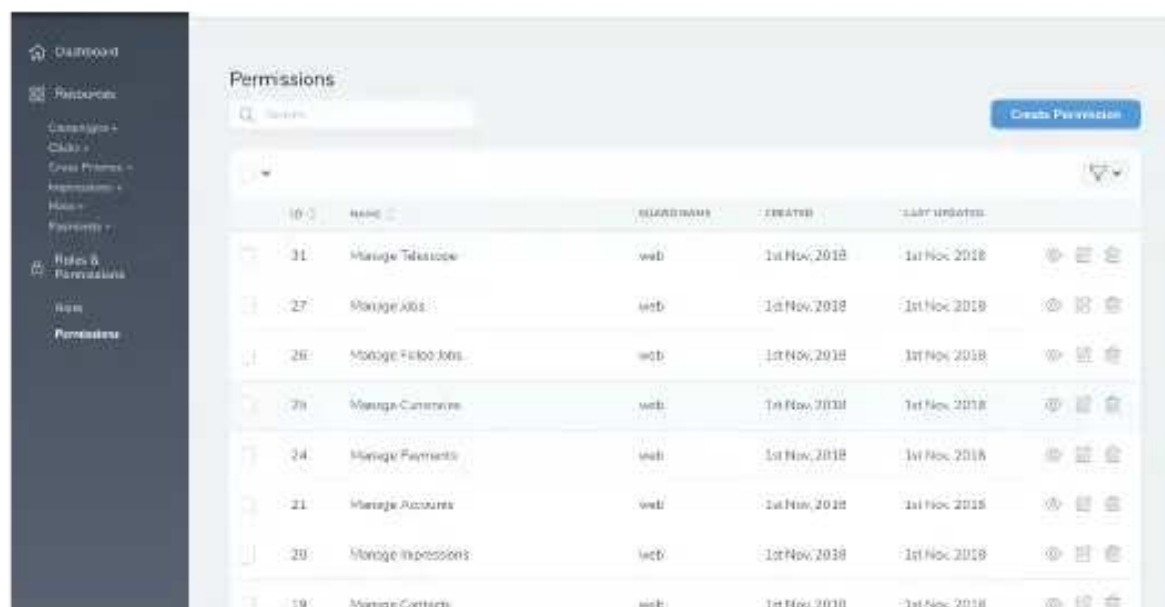
<https://laravelcollective.com/>



9.4. Laravel Permissions:

Esta librería, nos ayuda a manejar permisos y roles para nuestros usuarios dentro de una aplicación. Aquí les dejo el enlace de la documentación:

<https://spatie.be/docs/laravel-permission/v5/introduction>



ID	NAME	RELATION NAME	CREATED	LAST UPDATED	
31	Manage Telescope	web	1st Nov, 2018	1st Nov, 2018	  
27	Manage Jobs	web	1st Nov, 2018	1st Nov, 2018	  
26	Manage Filtered Jobs	web	1st Nov, 2018	1st Nov, 2018	  
28	Manage Campaigns	web	1st Nov, 2018	1st Nov, 2018	  
24	Manage Payments	web	1st Nov, 2018	1st Nov, 2018	  
21	Manage Accounts	web	1st Nov, 2018	1st Nov, 2018	  
20	Manage Impressions	web	1st Nov, 2018	1st Nov, 2018	  
19	Manage Contacts	web	1st Nov, 2018	1st Nov, 2018	  

9.5. AdminLTE:

Es una plantilla open source para paneles de control o dashboard desarrollada con Bootstrap. Aquí les dejo un enlace de la documentación:

<https://adminlte.io/docs/2.4/installation>



9.6. Ajax:

Es una librería de técnica de desarrollo web que permite que las aplicaciones funcionen y que envíen y recuperen datos de un servidor, sin tener que cargar una página web.

(Anexo 7) Aquí les dejo un enlace de la documentación:

<https://api.jquery.com/jquery.ajax/>



9.7. Laravel DataTable:

Esta librería nos permite agregar controles de interacción avanzados a las tablas HTML.

Proporciona una búsqueda rápida, paginación, clasificación y ordenamiento de las distintas columnas. (**Anexo 8**) Aquí les dejo un enlace de la documentación:

<https://datatables.yajrabox.com/>



9.8. Composer:

Composer es un manejador de paquetes de PHP que proporciona un estándar para administrar, descargar e instalar dependencias y librerías.

Similar a NPM en Node.js y Bundler en Ruby. Aquí les dejo un enlace de la documentación:

<https://getcomposer.org/>



9.9. Bootstrap:

Es una librería multiplataforma o conjunto de herramientas de código abierto para diseño de sitios y aplicaciones web. Aquí les dejo un enlace de la documentación:

<https://getbootstrap.com/docs/5.1/getting-started/introduction/>



9.10. JQuery:

Es una librería desarrollada en 2006 por John Resig que permite añadir una capa de interacción AJAX entre la web y las aplicaciones que desarrollemos controlando eventos, creando animaciones y diferentes efectos para enriquecer la experiencia de usuario. Aquí les dejo un enlace de la documentación:

<https://jquery.com/>



10. Dependencias:

10.1. Archivo .env:

A partir de Laravel 5 se integró el componente PHP dotenv para manejar las variables de entorno de una manera sencilla, sin necesidad de modificar el archivo .htaccess o los virtual host de Apache/nginx. Este paquete carga las variables de configuración o entorno desde un archivo llamado .env, el cual debe estar fuera del control de versiones, es decir, dicho archivo debe ser incluido en el .gitignore del proyecto, en caso de que estés usando git. Actualmente, la nueva versión mínima de PHP es ahora 7.3.0.

Aquí les dejo un enlace de la documentación:

<https://laravel.com/docs/8.x/upgrade#php-7.3.0-required>

Adicionalmente, se recomienda usar un archivo llamado .env.example que sí estará dentro del control de versiones, en éste se almacenarán todas las variables de entorno requeridas, definiendo con posibles valores solo aquellas que no guarden datos sensibles como contraseñas o API keys.

Por medio del helper env() de Laravel podemos acceder a todas las variables definidas en el archivo .env en cualquier parte de nuestro código, gracias a que ellas están siendo definidas en \$_ENV a través del componente PHP dotenv. Este helper acepta dos parámetros: la variable a buscar y un valor por defecto en caso que dicha variable no exista.

Por ejemplo, para configurar un driver de correos, Laravel lo hace a través del archivo config/mail.php que contiene, entre otras cosas, lo siguiente:

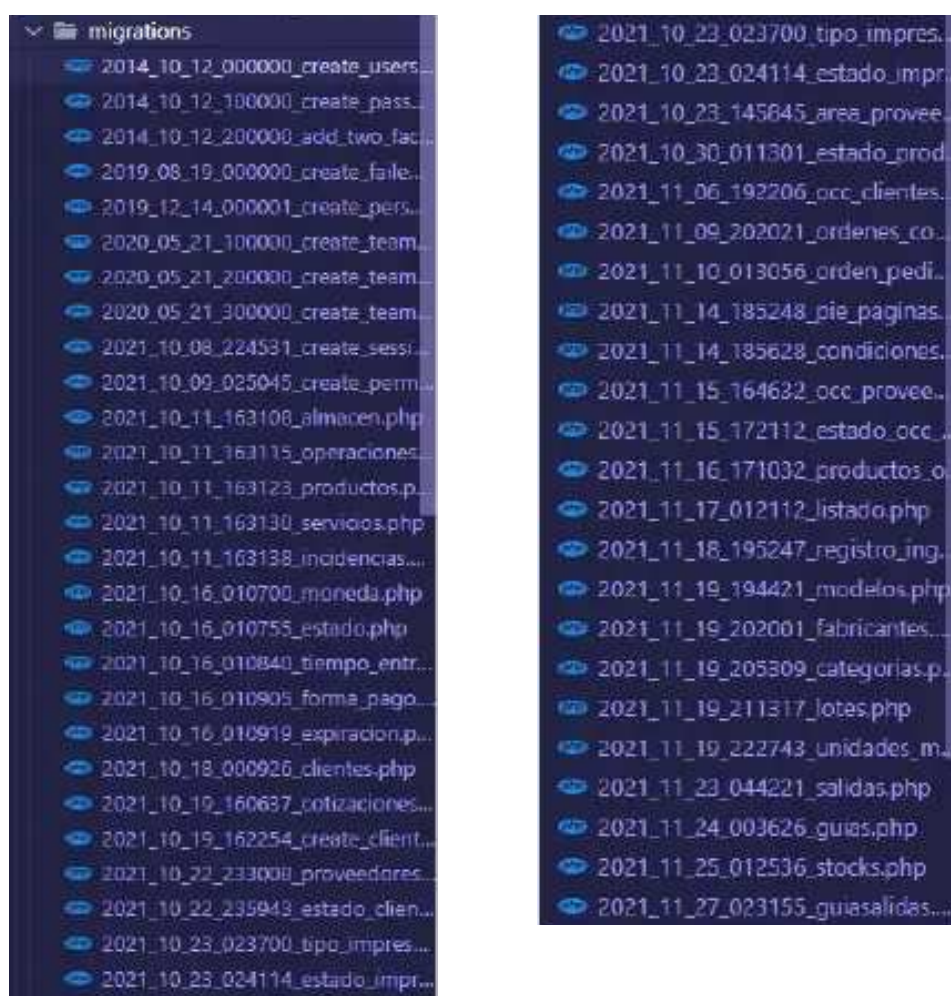
```
1. <?php
2.
3. 'default' => env('MAIL_MAILER', 'smtp'),
```

Donde default recibirá el valor devuelto por `env('MAIL_MAILER', 'smtp')` que será el valor que hayamos colocado en la clave `MAIL_MAILER` del archivo `.env`, y en caso de no tenerlo configurado, devolverá `smtp`.

11. Migraciones:

Las migraciones son un control de versiones de nuestra base de datos, pero en realidad son más que eso. Este nos permite crear tablas, establecer relaciones, modificarlas y por supuesto eliminarlas, y todo esto mediante la consola de comandos.

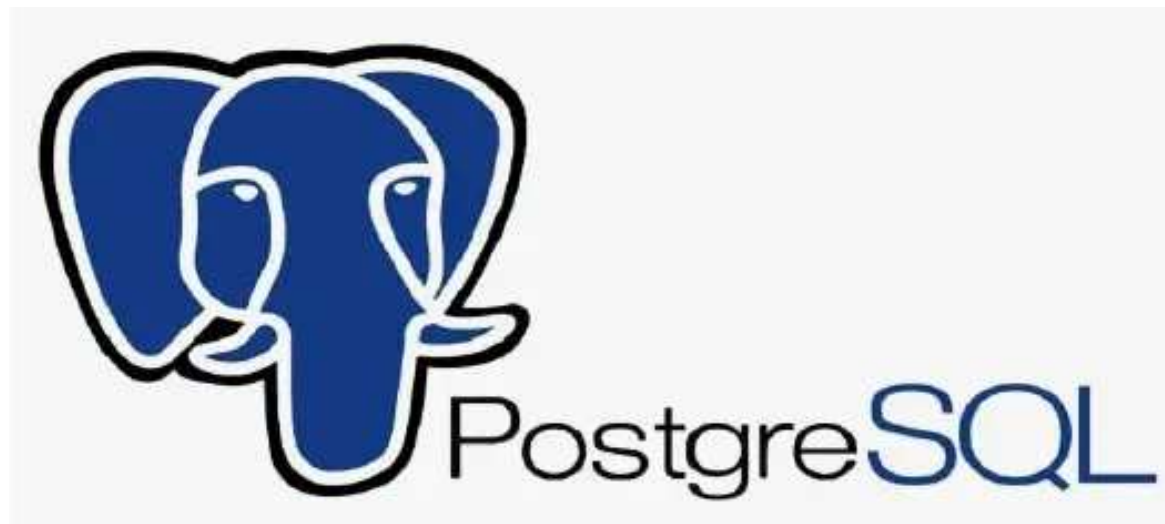
A continuación, les mostraremos nuestras migraciones:



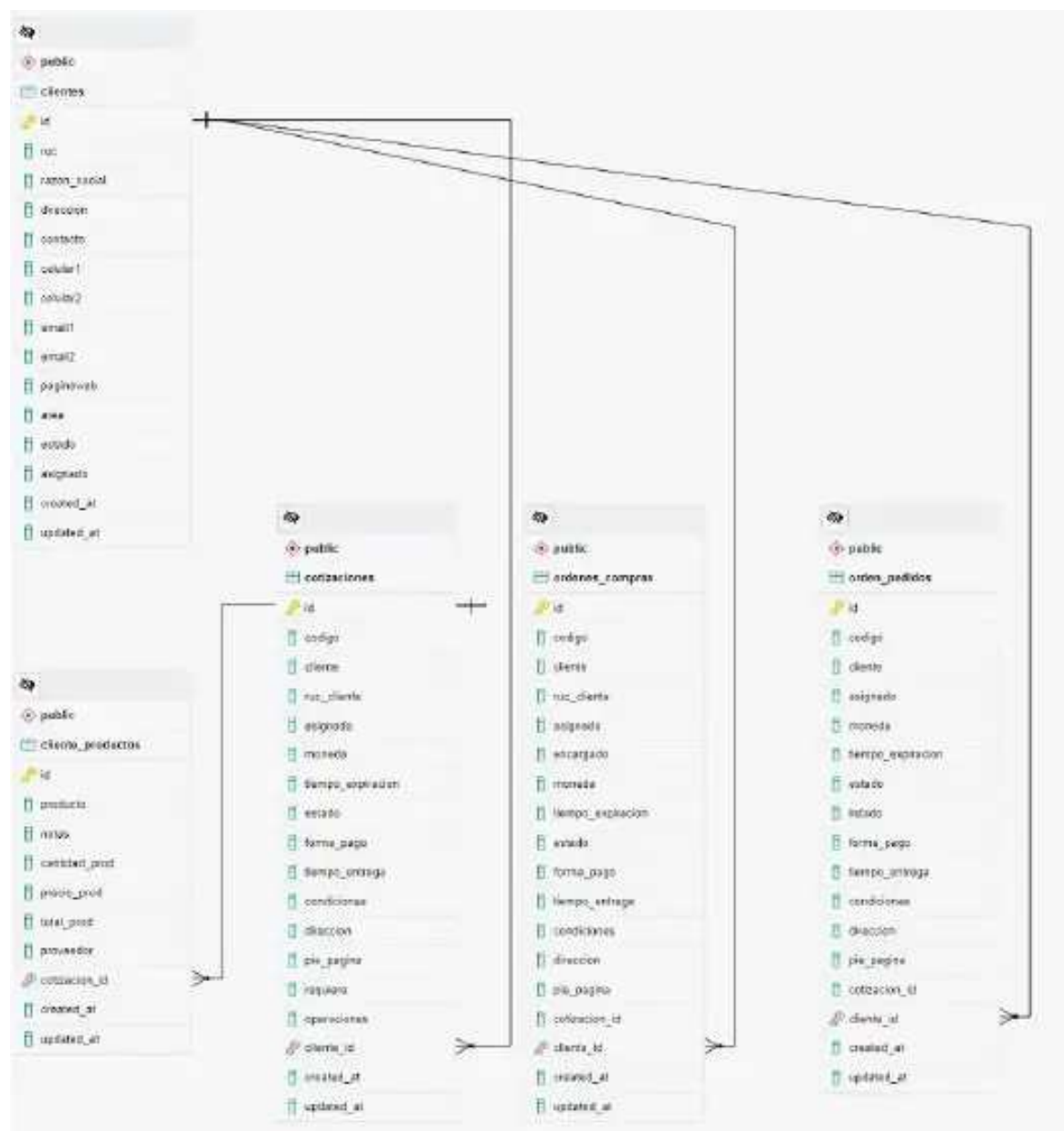
12. Base de datos:

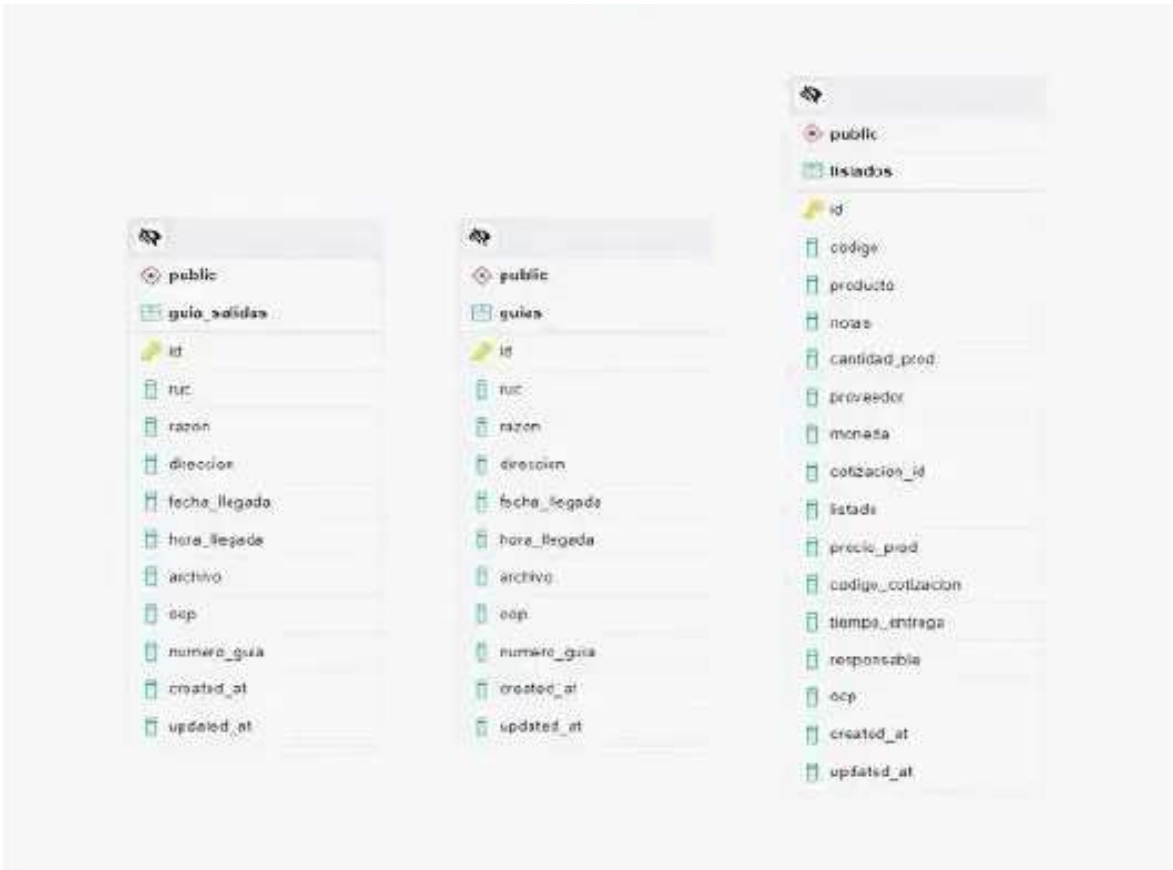
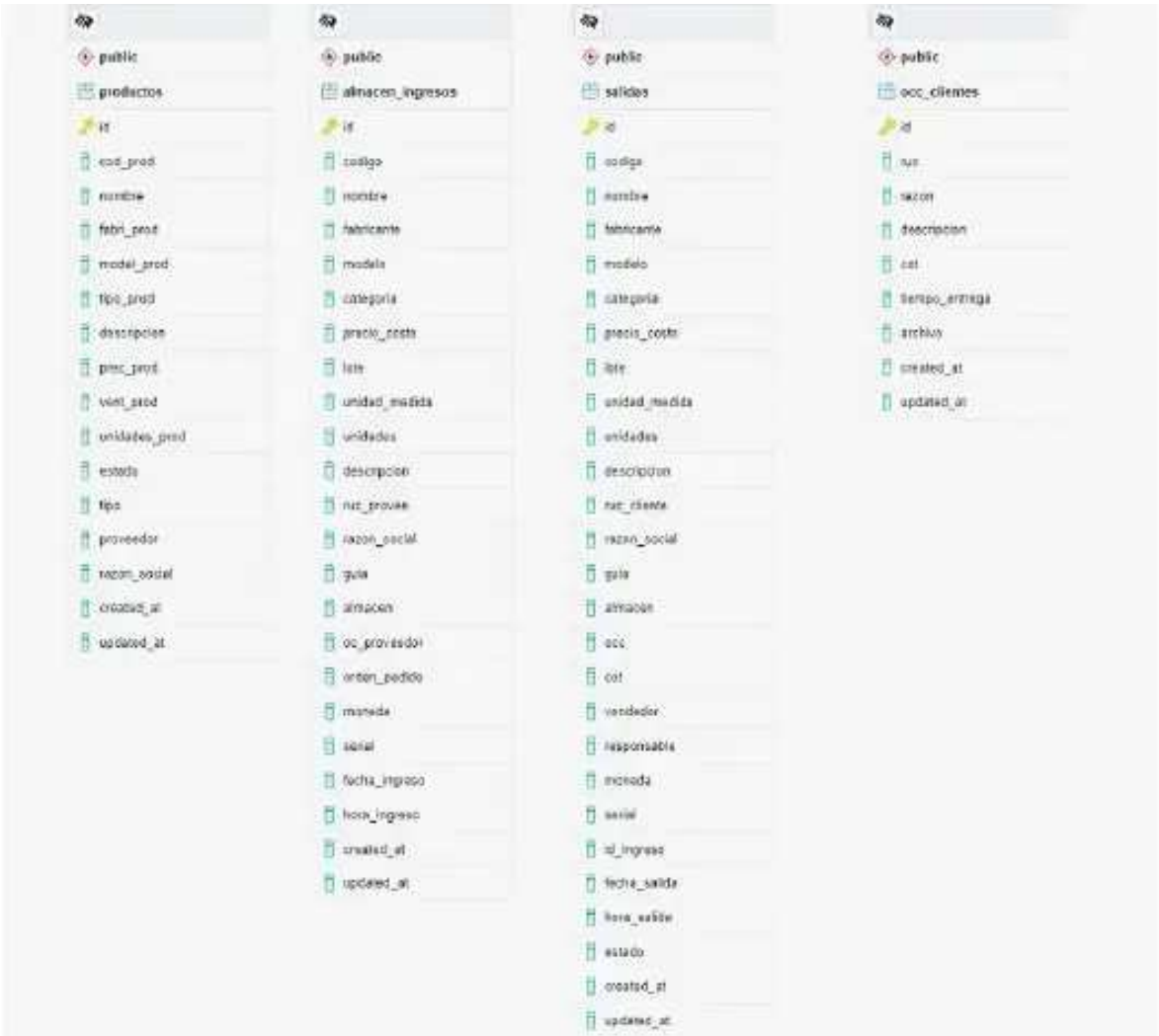
Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso.

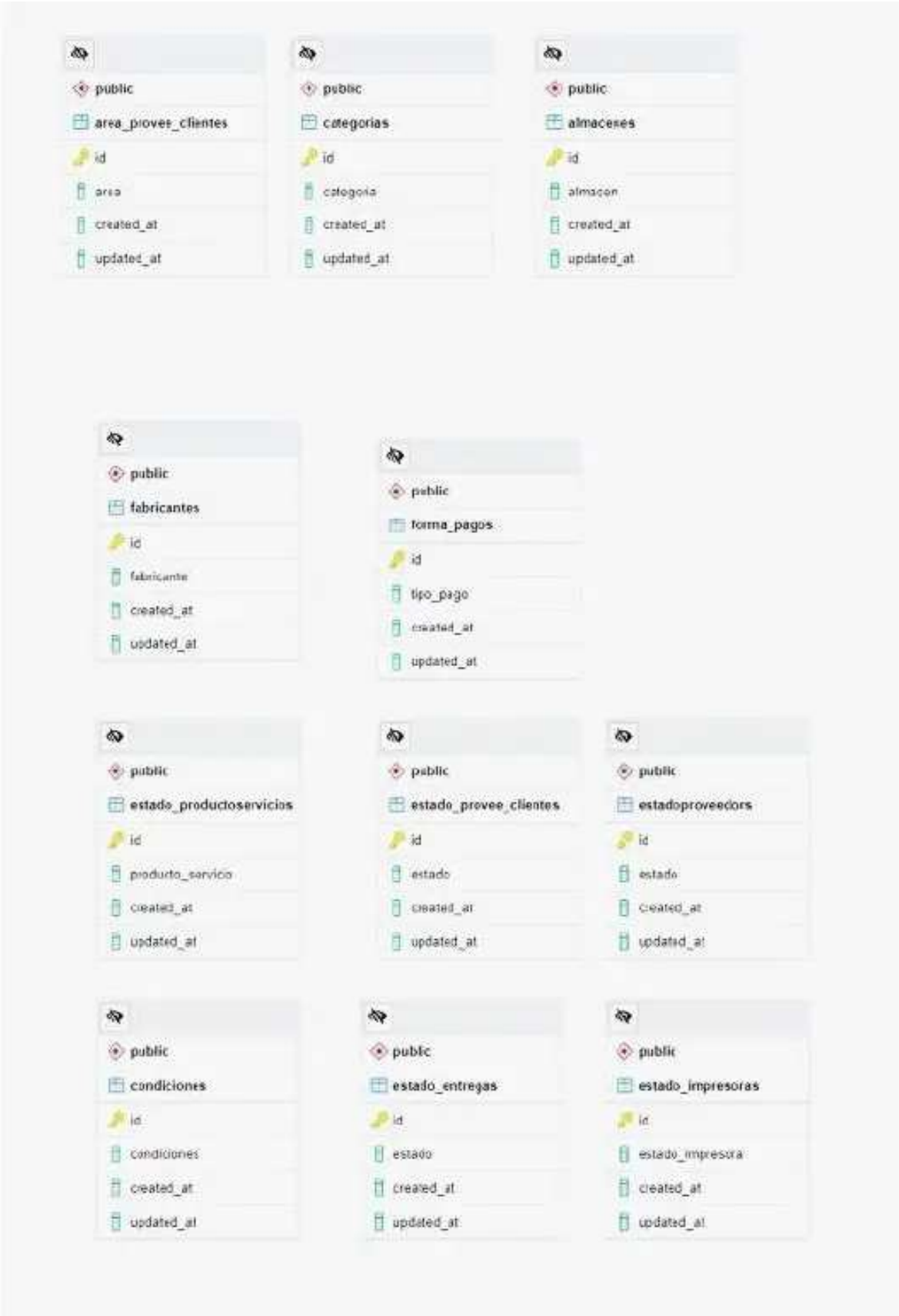
La base de datos usamos en nuestro proyecto es PostgreSQL.

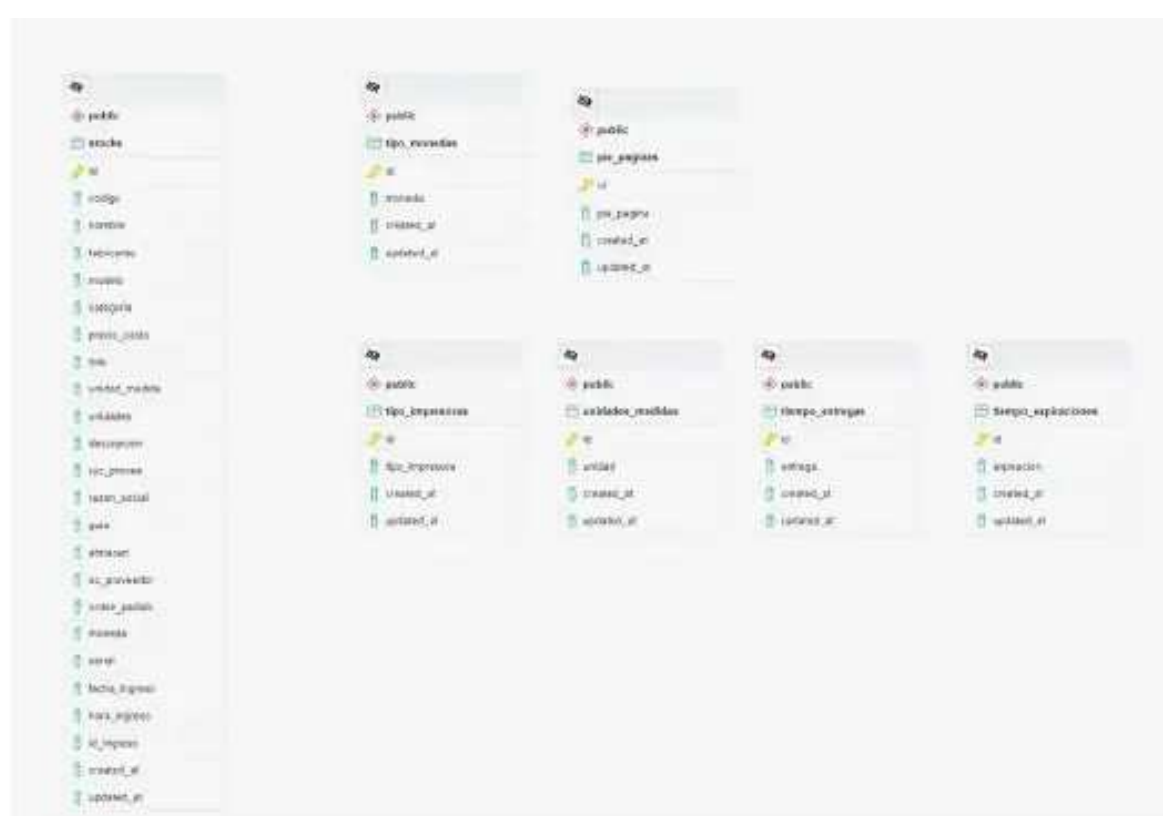
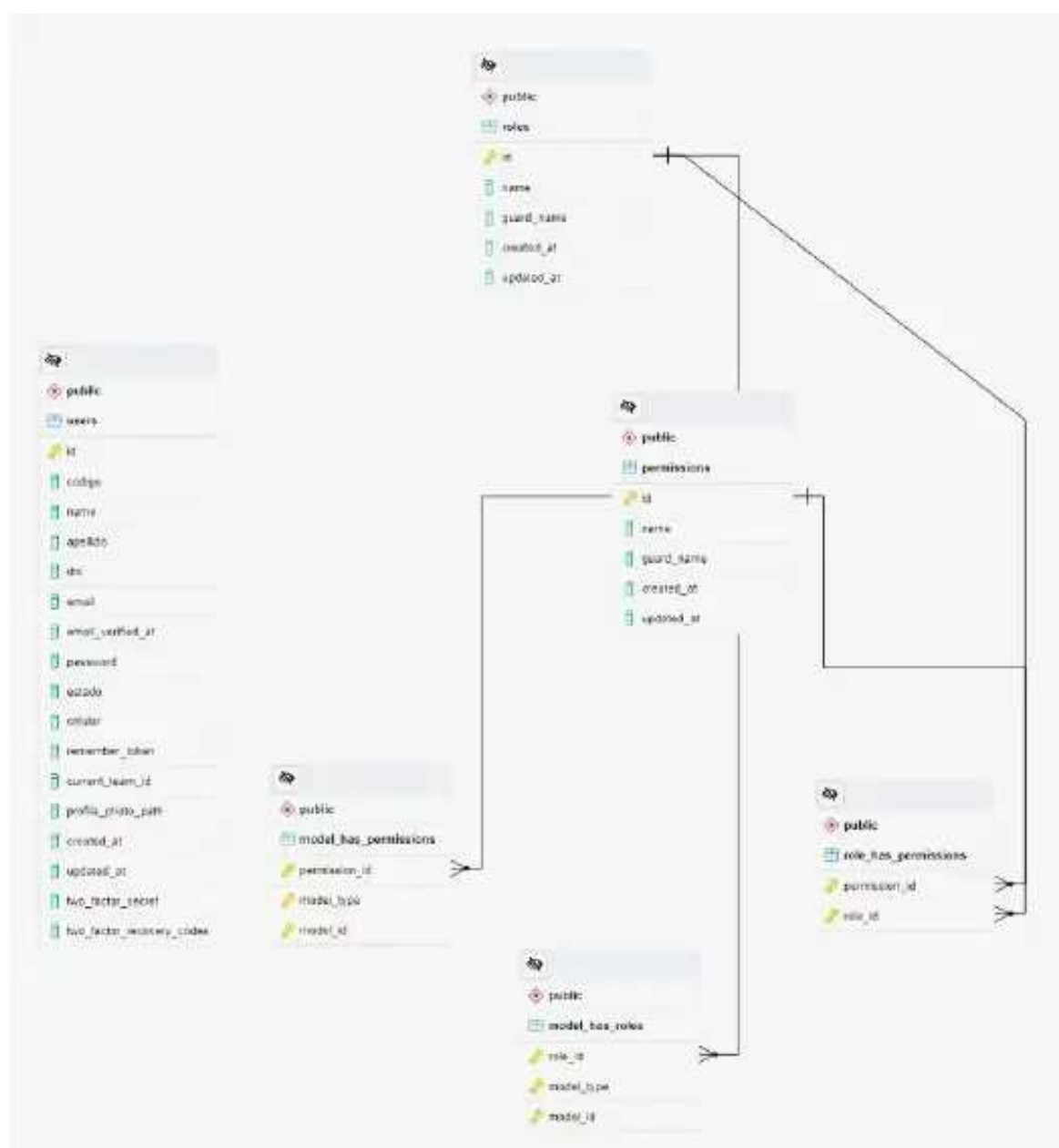


A continuación, les mostraremos nuestras tablas en la base de datos y como están relacionadas:









13. Bug's:

13.1. Vista PDF sin datos:

La vista de PDF de las cotizaciones a veces se muestra sin datos. Antes de ingresar se debe de actualizar la página.

3D PRINTER		
		Cotizacion COT001
Fecha 2021-11-27 00:12:45	Cliente / RUC Jamir Vargas 1234567891	Vendedor Diego
Forma de pago 10 Dias	Estado Aprobado	Tiempo de entrega 15 Dias
Direccion 		
Item	Notas	Cantidad

13.2. Orden de Compra de Proveedores sin productos:

No se registran los productos. Se debe mantener limpio el caché del navegador para poder registrar.

14. Problemas Comunes:

14.1. Stock no se actualiza:

El stock no se actualiza si no se ingresa a su vista.

14.2. Registro de ingresos no muestra proveedores:

Al registrar un proveedor, se debe actualizar la página para que figure en el autocompletado del registro de ingresos.

BIBLIOGRAFÍAS

1. AjCode 2020 (2020,12,19) *Sistema de facturacion e inventarios en laravel, JQuery, Javascript y Mysql*. Recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=5spY1y_DYGQ
2. Barryvdh. *Laravel-dompdf*. Recuperado el 10 de noviembre de 2021, de:
<https://github.com/barryvdh/laravel-dompdf>
3. Fazt (2018,01,01) *Git y Github | Curso Práctico de Git y Github Desde Cero*. Recuperado de:
<https://www.youtube.com/watch?v=HiXLkL42tMU>
4. Jeroennoten. *Laravel-Admin-AdminLTE Installation*. Recuperado el 31 de octubre de 2021, de:
<https://github.com/jeroennoten/Laravel-AdminLTE/wiki/Installation>
5. Jose Manuel Quiles. *¿Qué es un ERP? ¿Para qué sirve y qué beneficios aporta?* Recuperado el 30 de octubre de 2021, de:
<https://www.clavei.es/blog/erp-que-es/>
6. Laravel. *Installation*. Recuperado el 30 de octubre de 2021, de:
<https://laravel.com/docs/8.x/installation>
7. Laravel Collective. *Forms & HTML*. Recuperado el 5 de noviembre de 2021, de:
<https://laravelcollective.com/docs/6.x/html>
8. Laravel Jetstream. *Introduction*. Recuperado el 1 de noviembre de 2021, de:
<https://jetstream.laravel.com/2.x/introduction.html>
9. Maikel Carvajal Ortiz (2020,05,17) *Instalación Laravel Windows + Composer + XAMPP*.
Recuperado de:

<https://www.youtube.com/watch?v=uOXrCNRf4Xo>

10. ManagementPro. *Sistema ERP Ventas*. Recuperado el 31 de octubre de 2021, de:

<https://www.mproerp.com/sistema-erp-ventas/>

11. Spatie. *Laravel-permission*. Recuperado el 10 de noviembre de 2021, de:

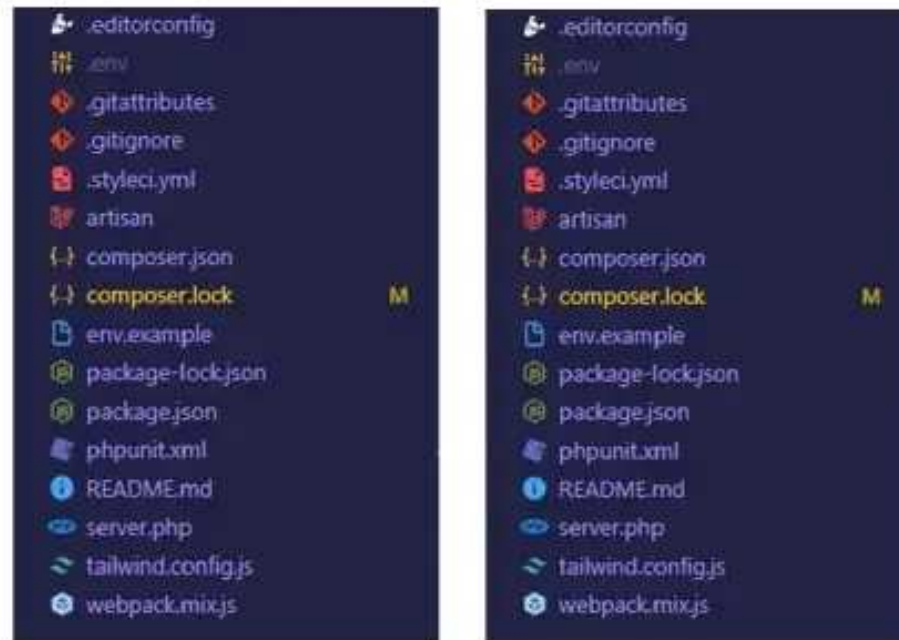
<https://spatie.be/docs/laravel-permission/v5/introduction>

12. Stackoverflow. *Ejecutar un botón solo una vez*. Recuperado el 20 de noviembre de 2021, de:

<https://es.stackoverflow.com/questions/199728/ejecutar-un-boton-solo-una-vez/199730>

ANEXOS

Anexo 1



Anexo 2



Anexo 3

```
<?php
namespace App\Http\Controllers\Admin;

use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Cotizacion;
use App\Models\Cliente;
use App\Models\Producto;
use App\Models\Orden_pedido;
use App\Models\Orden_compra;
use App\Models\Cliente_producto;

class HomeController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $cotizaciones_aprobadas = count(Orden_compra::all());
        $cotizaciones_aprobadas = isset($cotizaciones_aprobadas) ? $cotizaciones_aprobadas : 0;

        $num_productos = count(Producto::all());
        $num_productos = isset($num_productos) ? $num_productos : 0;

        $num_op = count(Orden_pedido::all());
        $num_op = isset($num_op) ? $num_op : 0;

        // Ventas
        $venta = Cliente_producto::all();
        $total_ventas = 0;
        foreach ($venta as $item) {
            $total_ventas += $item->total_prod;
        }

        $producto = Producto::all();
        $total_productos = 0;
        foreach ($producto as $item) {
            $total_productos += $item->prod_prod;
        }

        return view('admin.index', compact('cotizaciones_aprobadas', 'num_productos', 'num_op', 'total_ventas', 'total_productos'));
    }
}
```

Anexo 4



A registration form interface with a blue circular logo at the top. The form contains the following fields and elements:

- Name:** Input field with the value "josego".
- Email:** Input field with the value "josego85@gmail.com".
- Password:** Input field with masked characters "*****".
- Confirm Password:** Input field with masked characters "*****".
- Buttons:** A link "Already registered?" and a "REGISTER" button.

Anexo 5**Laravel - Livewire CRUD****New Contact**

Name	Phone	Save

ID	NAME	PHONE	ACTION
1	Jhon	2343278	Edit Del
2	Adam	9234324	Edit Del
3	Smith Si	2453454	Edit Del

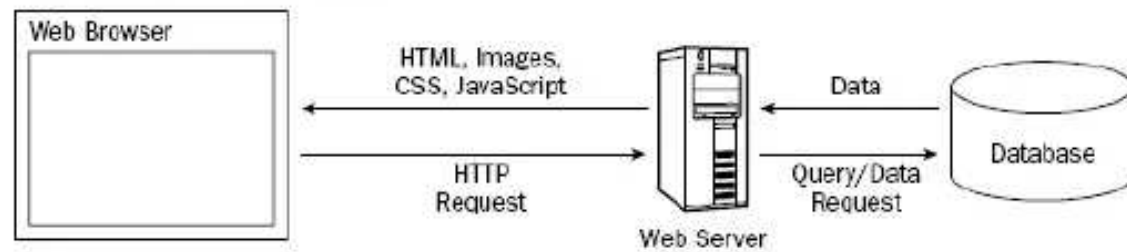
Anexo 6

79CLSP08 App Dashboard

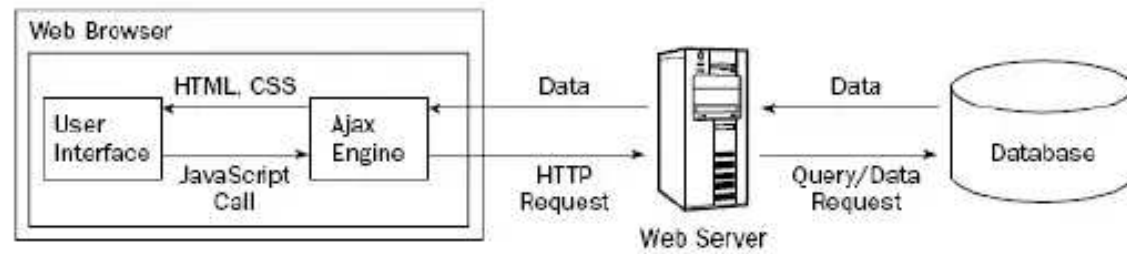
Item ID	Item Name
134	Vina Cobos Felino Cabernet Sauvignon 2013
SKU	Remaining QTY
VINAC0021275	12
Item Price	Discount Price
53.00	45.00
Arrange	Status
134	Enabled
Item Image	
Browse... No file selected.	Update

Anexo 7

Traditional Web Application Model



Ajax Web Application Model



Anexo 8

Show 10 entries

Search:

No	Name	Email	Username	Phone	DOB	Action
1	Karle Haag	connelly.robert@yahoo.com	zrobel	1-817-852-7057 x399	2010-01-03	Edit Delete
2	Frederique Blick	uboyer@becker.com	bfay	(819) 340-7196	1987-09-30	Edit Delete
3	Prof. Hilma Denesik MD	jbuckridge@abshire.org	caleigh.ebert	937.378.7177	1973-10-20	Edit Delete
4	Ms. Jaida Walker DDS	clarkin@yahoo.com	jerad92	(632) 716-6821	2000-02-22	Edit Delete
5	Veronica Kertzmann	yasmine78@yahoo.com	minnie59	(820) 962-9612 x41248	1995-11-06	Edit Delete
6	Mrs. Savanna Pourros II	voruickshank@kilback.com	augustus.harber	774-535-5050 x62861	1992-02-18	Edit Delete
7	Kenya Wiza	crooks.benjamin@adel.com	sigurd.bradtke	1-503-339-7707	1976-01-31	Edit Delete
8	Rosa Senger	rafael.stark@kuhic.biz	santino98	(352) 794-7992	2015-04-13	Edit Delete
9	Marjorie Heidenreich Sr.	estella.corkery@hotmail.com	droberts	+1 (576) 206-4024	1995-12-08	Edit Delete
10	Mrs. Janae Considine	jamar.lowe@gmail.com	frempele	+1-354-310-5284	2001-01-10	Edit Delete

Showing 1 to 10 of 200 entries

Previous [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) ... [20](#) Next